UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO

Modelagem da radiação solar

Disciplina	ER041 – Projeto de Sistemas Fotovoltaicos
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Estudante: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro.

> **Dados:** Índice de céu claro $k_c = GHI / GHI_{céu\ claro}$; $GHI = DNI \cdot \cos\theta_z + DHI$; modelo isotrópico: $G_{plano} = DNI \cdot \cos\theta + DHI \cdot (1 + \cos\beta) / 2 + \rho \cdot GHI \cdot (1 - \cos\beta) / 2$, em que θ é o ângulo de incidência, β a inclinação do módulo e ρ o albedo.

1. Cite as principais variáveis de entrada de um modelo de transferência radiativa e explique como os aerossóis afetam a irradiância direta.

2. Ao meio-dia, a irradiância global medida foi de 850 W/m², e o modelo de céu claro estimou 1000 W/m² para o mesmo horário. Calcule o índice de céu claro e explique o que esse valor indica sobre o céu.

3. Explique por que é preciso decompor a irradiância global em direta e difusa e como a fração difusa muda entre um dia de céu limpo e um dia nublado.

4. Com DNI = 800 W/m², DHI = 150 W/m², GHI = 843 W/m², módulo inclinado a 10°, ângulo de incidência de 25° e albedo de 0,2, calcule a irradiância no plano do módulo pelo modelo isotrópico.

5. Explique a diferença entre os modelos de céu isotrópico e anisotrópico e por que o modelo isotrópico tende a subestimar a irradiância no plano inclinado em dias de céu limpo.